

Informe de Revisión de Tesis Doctoral

Título: *Conforming and non-conforming discretizations for desalination process models*

Autor: Miguel Serón Almonacid

Programa: Doctorado en Matemática Aplicada, Universidad del Bío-Bío

Evaluador: [Nombre del jurado evaluador]

Fecha: [Fecha]

1. Introducción

La tesis evalúa esquemas numéricos conformes y no conformes para un modelo acoplado fluido–membrana no isotérmico, con aplicaciones en desalinización. Se formula el problema, se proponen discretizaciones basadas en elementos finitos, se realiza análisis funcional y se validan resultados mediante simulaciones numéricas. El manuscrito evidencia un alto nivel técnico y dominio conceptual.

2. Evaluación técnica y científica

Estructura y redacción: La tesis está bien organizada, con redacción formal y uso consistente de notación matemática. Podría beneficiarse de un resumen de notación y esquemas visuales para capítulos técnicos densos.

Modelo matemático: El Capítulo 2 presenta rigurosamente un sistema acoplado Navier–Stokes–calor y Darcy–calor, junto con condiciones interfaciales físicamente justificadas. El tratamiento de las condiciones de borde es sólido.

Desarrollo numérico: En el Capítulo 3 se formula un método conforme, demostrando existencia, unicidad y estabilidad mediante Lax–Milgram y técnicas funcionales. Los capítulos posteriores desarrollan un estimador de error a posteriori y un esquema conservador con elementos $H(\text{div})$ -conformes, ambos con base teórica y validación numérica.

3. Resultados y observaciones

Las simulaciones numéricas validan los métodos y muestran consistencia con las estimaciones teóricas. Las conclusiones resumen bien los aportes, aunque se recomienda ampliar la discusión sobre limitaciones del modelo y aplicaciones reales.

Sugerencias:

- Incluir esquemas visuales del dominio y condiciones de frontera.

- Incorporar una tabla o resumen de notación.
- Añadir una introducción conceptual breve al inicio de cada capítulo técnico.
- Discutir comparativamente las ventajas y costos de los esquemas propuestos.
- Mencionar resultados sometidos a publicación y potencial impacto práctico.

4. Recomendación final

La tesis presenta contribuciones relevantes, bien fundamentadas y desarrolladas con rigor matemático y computacional. Se recomienda su **aprobación**, sujeta a la incorporación de observaciones menores orientadas a mejorar la presentación y potenciar el impacto de los resultados.

Firma:

Nombre del evaluador

stitución